TEAM ASSIGNMENT 3

Week 8

1st Group

- Muhammad Daffa Ilyasa NIM 2802638293
- Ridho Ilham Dwi Subekti NIM2902870413
- Muhammad Bagus Joko Prasetya NIM2902849643
- Sopiadi NIM2902856466
- Muhammad Nabil Ramadhan NIM2902854763

Pengembangan Sistem Informasi Cerdas dengan Digitalisasi Profil Sekolah

Di era digital yang semakin berkembang pesat, kebutuhan teknologi informasi semakin tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tak terbendung telah melahirkan era digital atau industri 4.0 (Diaz-Garcia, Montero-Navarro, Jose-Luis, Rodriguez-Sanchez, & Gallego-Losada, 2022). Kehidupan sehari-hari ini tidak lepas dari teknologi informasi termasuk dalam dunia pendidikan. Transformasi digital dalam pendidikan telah menjadi salah satu fenomena yang paling menonjol di era modern ini (Erlangga, Tarigan, Ternasih, & Umar, 2024). Namun, saat ini tidak semua institusi pendidikan telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Masih terdapat sekolah di beberapa kota kecil yang masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan operasional mereka, mulai dari pendaftaran, administrasi, hingga penyampaian informasi kepada orang tua dan masyarakat. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di beberapa kota kecil adalah keterbatasan akses dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam penyampaian informasi ke berbagai pihak terkait. Penggunaan sistem manual sering kali memerlukan waktu yang lebih lama, rentan akan kesalahan atau *human error*, dan sulit untuk diakses oleh orang tua dan masyarakat yang memiliki tempat tinggal jauh dari lokasi sekolah.

Merancang sebuah *website* untuk sekolah menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. *Website* sekolah tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan informasi terkini pada siswa, orang tua, dan masyarakat, tetapi juga sebagai *tools* untuk meningkatkan efisiensi operasional sekolah, salah satunya adalah untuk proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini juga mendukung "Digitalisasi Pendidikan" yang dikemukakan oleh Kemendikbud (Direktorat Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, 2023), yaitu pemanfataan teknologi digital untuk setiap aspek kehidupan terutama sektor Pendidikan sangat dibutuhkan karena akan mencerminkan tingkat daya saing suatu negara. *Website* sekolah dapat menjadi sarana untuk mempromosikan sekolah kepada calon siswa dan orang tua yang sedang mencari informasi tentang institusi pendidikan. *Website* sekolah yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan

kredibilitas dan membangun citra atau *school branding* yang baik bagi sekolah. Penerapan *school branding* harus mengacu pada kekuatan dan potensi yang dimiliki, yaitu sumber daya sekolah itu sendiri (Rofi & Kusumawati, 2020). Dengan menonjolkan potensi tersebut, sekolah dapat membangun citra positif dan menarik minat masyarakat luas.

Yayasan Darul Furqan Pariaman merupakan salah satu yayasan pendidikan yang mendirikan sekolah PAUD, SDIT serta pondok pesantren di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Perkembangan yayasan yang telah berdiri sejak tahun 2018 tersebut terus meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun, seperti pembangunan bangunan SDIT Alam, asrama santri, dan sebagainya. Namun, sampai saat ini, Yayasan Darul Furqan belum memiliki *website* resmi sebagai platform penyampaian informasi. Penyampaian informasi masih dilakukan secara manual berupa lisan dari mulut ke mulut, dan brosur sekolah. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien karena informasi yang disampaikan tidak dapat tersebar secara merata dan hanya dapat diketahui oleh masyarakat sekitar yayasan tersebut.

Pihak sekolah ingin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung operasional dan komunikasi sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Darul Furqan Pariaman, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Mereka berharap proses operasional sekolah dapat berjalan secara efektif serta penyampaian informasi dapat mencapai masyarakat secara lebih luas.

Pertanyaan:

1. Di tahapan ini, tahapan develop aplikasi mulai dilakukan. Tentukan fitur apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi yang akan dibuat (LO2, 15)
2. Modelkan kebutuhan tersebut pada sebuah diagram Use case yang lebih lengkap mencakup semua actor yang terlibat baik secara front end maupun back end (LO3, 15)
3. Desain database lengkap untuk aplikasi yang akan dibuat, pastikan semua atribut sesuai dan query antar table juga sesuai kebutuhan yang menggambarkan bisnis proses marketplace anda secara struktur data? (LO3, 20)
4. Buatkan disain UI untuk menampung semua fitur yang dibutuhkan, terurut by proses dan lainnya menyesuaikan kebutuhan (LO3, 30)
5. Berikan penjelasan terkait kebutuhan pembuatan aplikasi, tentukan kebutuhan software, hardware serta kemungkinan admin yang akan mengelola aplikasi nanti /bukan harga dalam rupiah (LO3, 20)

Sumber:

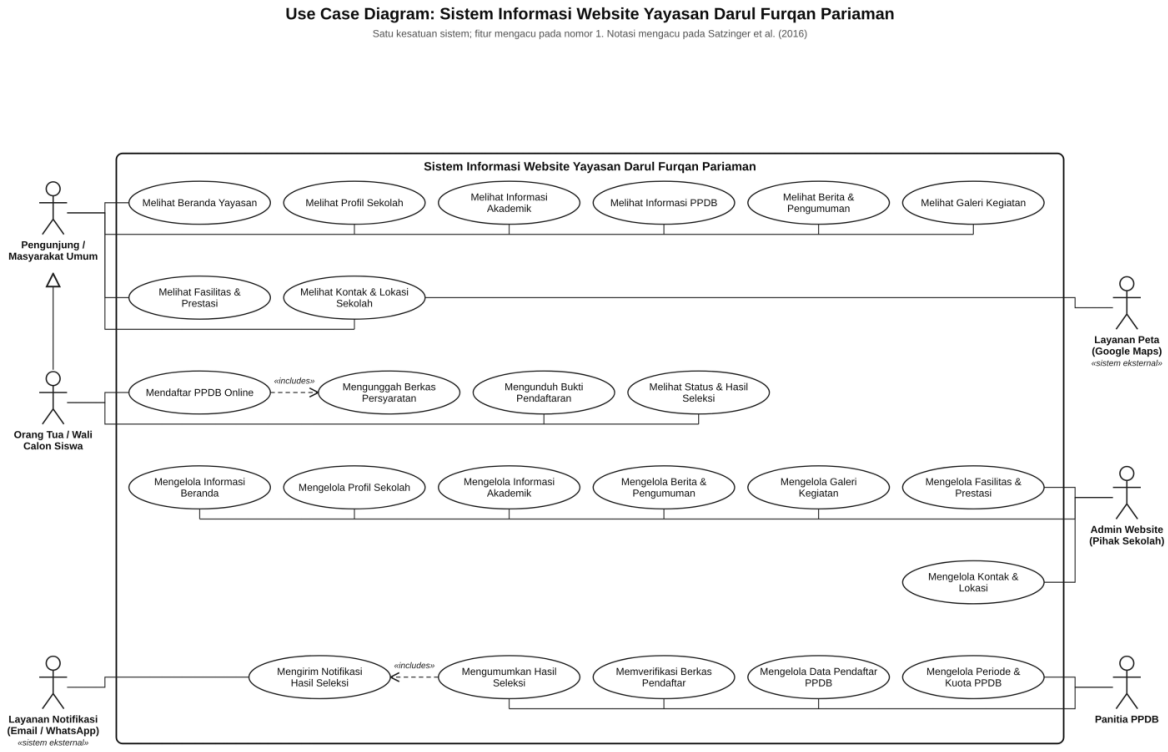
1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4.
2. Dina Fitria Murad (2024). Analysis, design, and development information system, PT. Widia Inovasi Nusantara, Jakara, ISBN: 978-602-1138-84-7.

Jawaban

1. Fitur yang dibutuhkan dalam website Yayasan Darul Furqan Pariaman harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi sekolah dan kebutuhan penggunanya. Fitur yang diperlukan antara lain:

    1. Beranda, menampilkan informasi utama tentang yayasan.
    2. Profil Sekolah, berisi sejarah, visi, misi, dan informasi PAUD, SDIT, serta pondok pesantren.
    3. Informasi Akademik, berisi kegiatan dan kalender akademik.
    4. PPDB Online, memudahkan calon siswa melakukan pendaftaran secara online.
    5. Berita dan Pengumuman, menyampaikan informasi terbaru kepada orang tua dan masyarakat.
    6. Galeri Kegiatan, menampilkan dokumentasi kegiatan sekolah.
    7. Fasilitas dan Prestasi, memperkenalkan keunggulan sekolah kepada masyarakat.
    8. Kontak dan Lokasi, memudahkan masyarakat menghubungi dan menemukan lokasi sekolah.
    9. Halaman Admin, digunakan pihak sekolah untuk mengelola informasi, berita, galeri, dan data pendaftaran.

    Fitur-fitur tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah penyampaian informasi secara manual, memperluas jangkauan informasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun citra positif yayasan.



2.

- Penjelasan Diagram

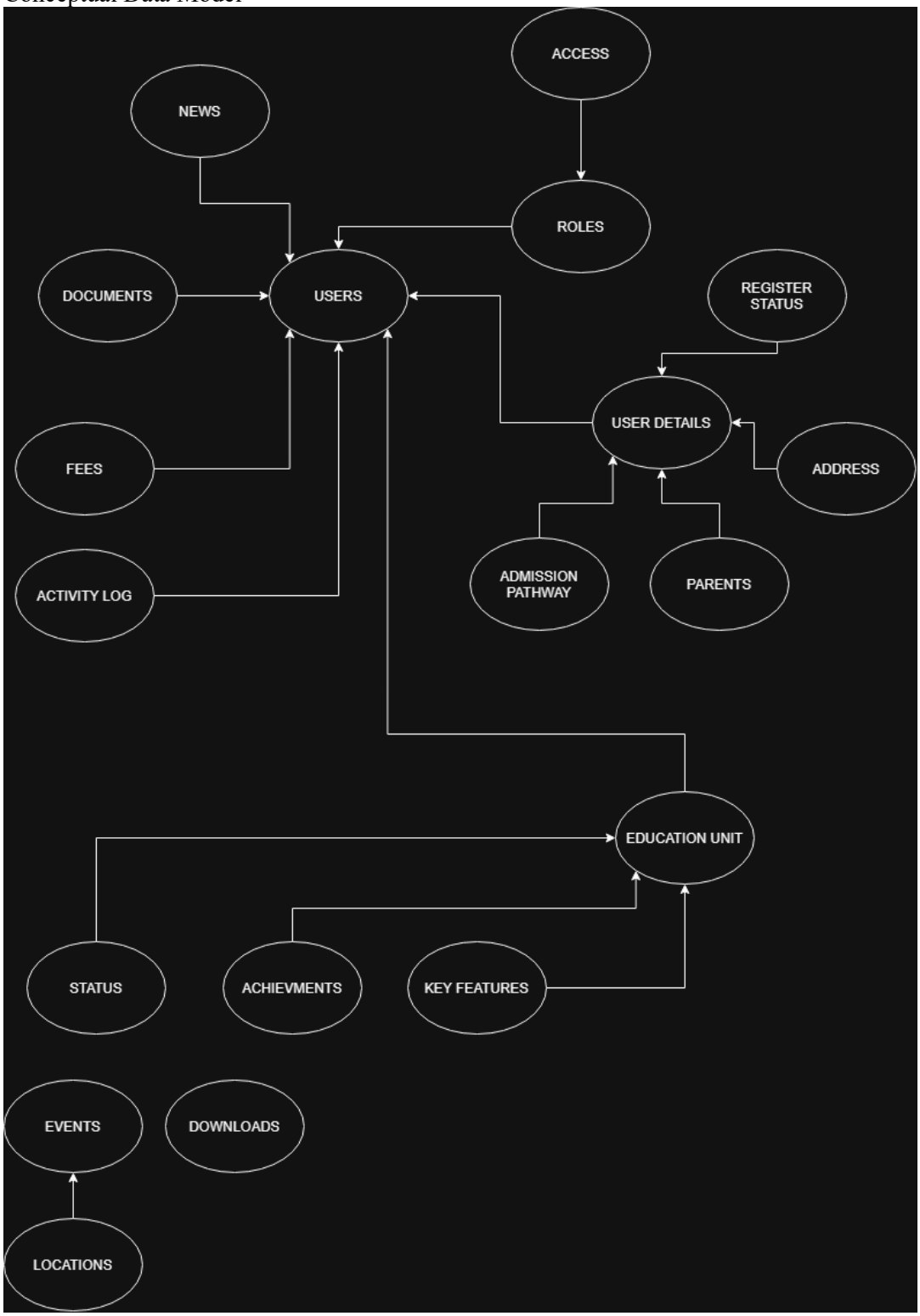
Diagram use case ini memodelkan kebutuhan fungsional website Yayasan Darul Furqan Pariaman yang telah diidentifikasi pada nomor 1, yaitu beranda, profil sekolah, informasi akademik, PPDB online, berita dan pengumuman, galeri kegiatan, fasilitas dan prestasi, kontak dan lokasi, serta halaman admin, dengan memasukkan seluruh aktor yang terlibat. Notasi dan teknik pemodelan mengikuti Satzinger et al. (2016): aktor digambarkan sebagai stick figure, sistem dibatasi oleh automation boundary, dan use case ditentukan pada level proses bisnis dasar dengan teknik user goal dan event decomposition, yaitu dengan menelusuri tujuan setiap pengguna dan peristiwa bisnis yang direspons sistem, mulai dari calon siswa yang ingin mendaftar hingga panitia yang mengumumkan hasil seleksi.

Seluruh use case berada dalam satu batas sistem, bukan sub-sistem yang berdiri sendiri. Pembagian sisi publik (front end) dan sisi pengelola (back end) hanya menunjukkan siapa penggunanya. Sisi publik mencakup halaman yang diakses masyarakat dan orang tua, yaitu informasi sekolah dan proses PPDB online. Sisi pengelola mencakup halaman admin yang digunakan pihak sekolah dan panitia PPDB untuk mengelola konten serta data pendaftar. Selain itu terdapat dua aktor eksternal, yaitu layanan peta dan layanan notifikasi, yang menjadi bagian dari proses tetapi berada di luar sistem. Orang Tua / Wali merupakan bentuk khusus dari Pengunjung (generalisasi), sedangkan hubungan «includes» digunakan pada proses yang selalu memanggil proses lain, yaitu pendaftaran PPDB yang selalu disertai unggah berkas, dan pengumuman hasil seleksi yang selalu disertai pengiriman notifikasi. Login tidak dimodelkan sebagai use case karena proses bisnis dimulai setelah login berhasil (Satzinger et al., 2016).

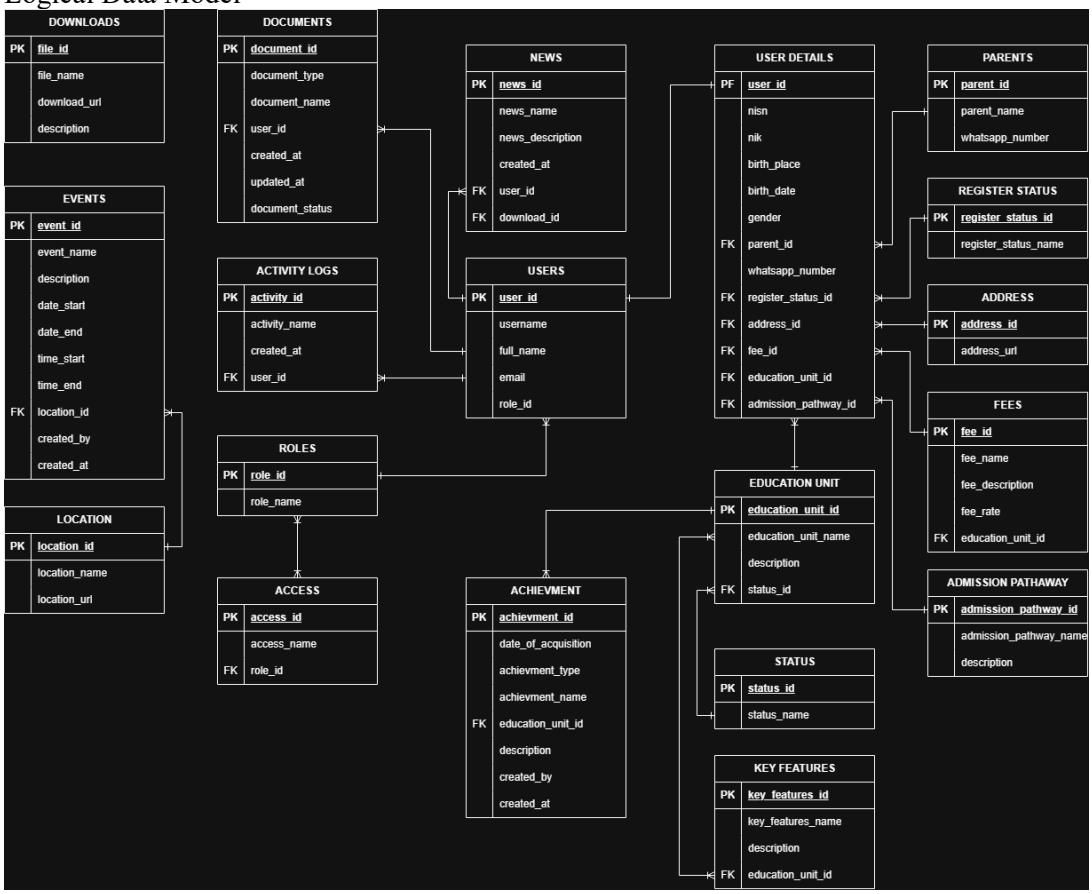
- Daftar Aktor

No	Aktor	Jenis	Peran dalam Sistem
Aktor front end (pengguna publik)			
1	Pengunjung / Masyarakat Umum	Primer	Siapa saja yang mengakses website: melihat beranda, profil sekolah, informasi akademik, informasi PPDB, berita, galeri, fasilitas dan prestasi, serta kontak dan lokasi.
2	Orang Tua / Wali Calon Siswa	Primer	Pengunjung yang mendaftarkan calon siswa. Mewarisi seluruh hak Pengunjung (generalisasi) dan dapat mendaftar PPDB online serta memantau hasilnya.
Aktor back end (pengelola sistem)			
3	Admin Website (Pihak Sekolah)	Primer	Pengguna halaman admin yang mengelola informasi beranda, profil, akademik, berita, galeri, fasilitas dan prestasi, serta kontak dan lokasi.
4	Panitia PPDB	Primer	Mengatur periode dan kuota, mengelola data dan memverifikasi berkas pendaftar, serta mengumumkan hasil seleksi.
Aktor eksternal (sistem luar)			
5	Layanan Peta (Google Maps)	Sekunder	Menyediakan peta lokasi sekolah yang ditampilkan pada halaman kontak dan lokasi.
6	Layanan Notifikasi (Email / WhatsApp)	Sekunder	Mengirimkan pemberitahuan hasil seleksi kepada orang tua atau wali.

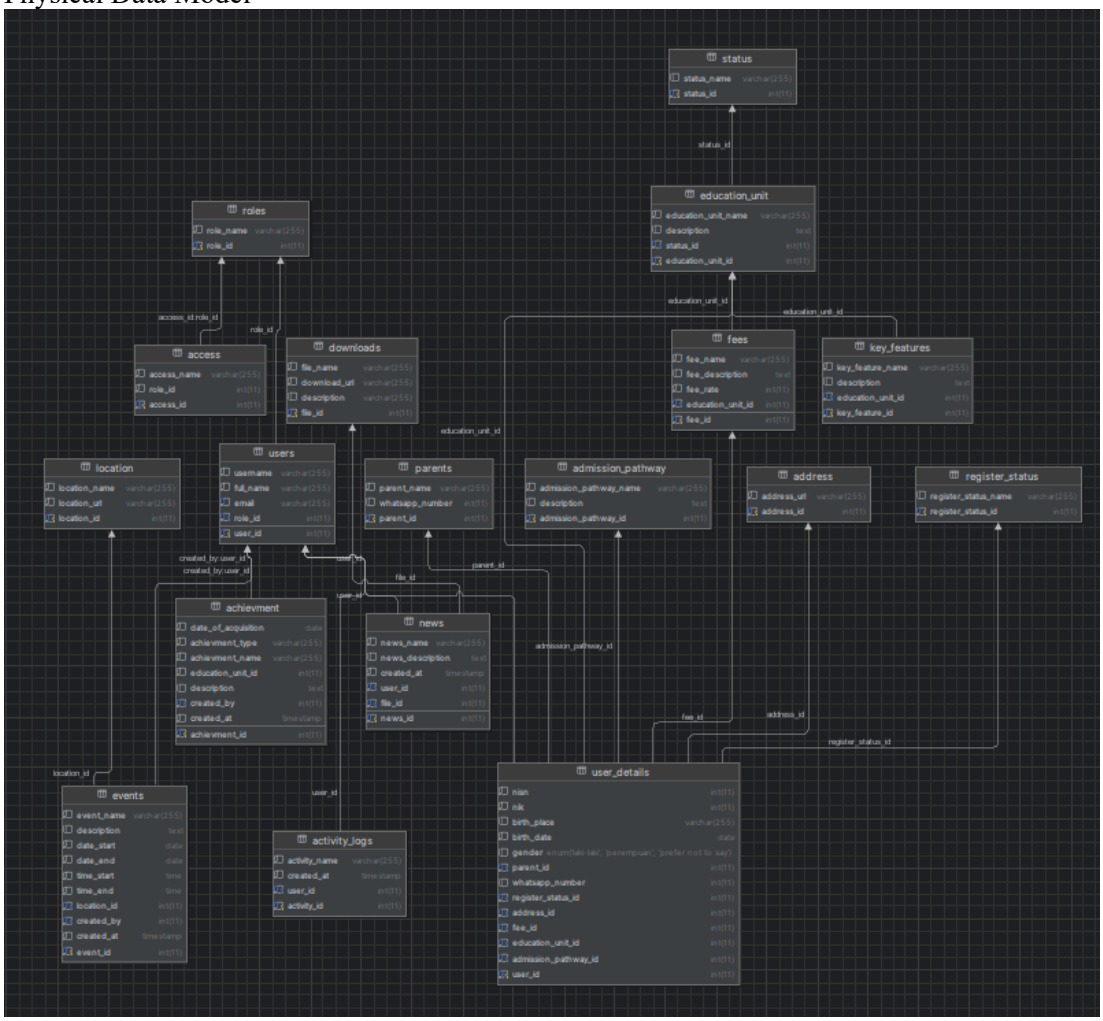
3. Desain Database Lengkap
   A. Design
      1) Conceptual Data Model



2) Logical Data Model



3) Physical Data Model



B. DDL SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS website_school_db;

USE website_school_db;

CREATE TABLE roles(
    role_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    role_name varchar(255) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (role_id)
);

CREATE TABLE users(
    user_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    username varchar(255) NOT NULL,
    full_name varchar(255) NOT NULL,
    email varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
    role_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (user_id),
    FOREIGN KEY users(role_id) REFERENCES roles(role_id)
);

CREATE TABLE access(
    access_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    access_name varchar(255) NOT NULL,
    role_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (access_id),
    FOREIGN KEY access(access_id) REFERENCES roles(role_id)
);

CREATE TABLE downloads(
    file_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    file_name varchar(255) NOT NULL,
    download_url varchar(255) NOT NULL,
    description varchar(255),

    PRIMARY KEY (file_id)
);

CREATE TABLE location(
    location_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    location_name varchar(255) NOT NULL,
    location_url varchar(255) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (location_id)
);
```

```
CREATE TABLE events(
    event_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    event_name varchar(255) NOT NULL,
    description text,
    date_start date NOT NULL,
    date_end date NOT NULL,
    time_start time NOT NULL,
    time_end time NOT NULL,
    location_id int NOT NULL,
    created_by int NOT NULL,
    created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY (event_id),
    FOREIGN KEY (location_id) REFERENCES location(location_id) ,
    FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(user_id)
);

CREATE TABLE activity_logs(
    activity_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    activity_name varchar(255) NOT NULL,
    created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    user_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (activity_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);

CREATE TABLE news(
    news_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    news_name varchar(255) NOT NULL,
    news_description text,
    created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    user_id int NOT NULL,
    file_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (news_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (file_id) REFERENCES downloads(file_id)
);

CREATE TABLE parents(
    parent_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    parent_name varchar(255) NOT NULL,
    whatsapp_number int,

    PRIMARY KEY (parent_id)
);

CREATE TABLE register_status(
    register_status_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    register_status_name varchar(255),

    PRIMARY KEY (register_status_id)
);
```

```
CREATE TABLE address(
    address_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    address_url varchar(255) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (address_id)
);

CREATE TABLE admission_pathway(
    admission_pathway_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    admission_pathway_name varchar(255) NOT NULL,
    description text,

    PRIMARY KEY (admission_pathway_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS status(
    status_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    status_name varchar(255),

    PRIMARY KEY (status_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS education_unit(
    education_unit_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    education_unit_name varchar(255) NOT NULL,
    description text,
    status_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (education_unit_id),
    FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES status(status_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS achievment(
    achievment_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    date_of_acquisition date NOT NULL,
    achievment_type varchar(255) NOT NULL,
    achievment_name varchar(255) NOT NULL,
    education_unit_id int NOT NULL,
    description text,
    created_by int NOT NULL,
    created_at timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY (achievment_id),
    FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(user_id)
);
```

```
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS key_features(
    key_feature_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    key_feature_name varchar(255) NOT NULL,
    description text,
    education_unit_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (key_feature_id),
    FOREIGN KEY (education_unit_id) REFERENCES
education_unit(education_unit_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fees(
    fee_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fee_name varchar(255) NOT NULL,
    fee_description text,
    fee_rate int NOT NULL ,
    education_unit_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (fee_id),
    FOREIGN KEY (education_unit_id) REFERENCES
education_unit(education_unit_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_details(
    user_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nisn int NOT NULL,
    nik int NOT NULL,
    birth_place varchar(255),
    birth_date date NOT NULL,
    gender enum('Laki-laki', 'Perempuan', 'Prefer not to say'),
    parent_id int NOT NULL,
    whatsapp_number int,
    register_status_id int NOT NULL,
    address_id int NOT NULL,
    fee_id int NOT NULL,
    education_unit_id int NOT NULL,
    admission_pathway_id int NOT NULL,

    PRIMARY KEY (user_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parents(parent_id),
    FOREIGN KEY (register_status_id) REFERENCES
register_status(register_status_id),
    FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES address(address_id),
    FOREIGN KEY (fee_id) REFERENCES fees(fee_id),
    FOREIGN KEY (education_unit_id) REFERENCES
education_unit(education_unit_id),
    FOREIGN KEY (admission_pathway_id) REFERENCES
admission_pathway(admission_pathway_id)
);
```